PDF → CAD / 图纸工坊

PDF 转 CAD 软件使用说明书

从整页图纸转换，到零件外轮廓校准与汇总

适用：在线工作台与本机零件轮廓工作区 · 2026-10-15

两点尺寸校准示意



1. 点选轮廓端点 A、B
2. 输入原图对应的实际长度（mm）
3. 应用校准，并复核其他关键尺寸

示意图无真实产品尺寸。

阅读目录

01 · 先选择你的工作方式

02 · 载入图纸与选择模式

03 · 整页转换前，按标注校准

04 · 框选并提取单个外轮廓

05 · 选中以后，再校准零件尺寸

06 · 将多个轮廓汇总到一份文件

07 · 整页结果与批量下载

08 · 文件保存、隐私与处理范围

09 · 常见问题处理

10 · 交付前的快速检查

打开说明书不会清空原工作台标签页。请先下载结果，再刷新、关闭页面或切换工作台语言。

01 · 先选择你的工作方式

图纸工坊在浏览器中读取 PDF，生成可以在 CAD 软件中继续编辑的 DWG 与 DXF。载入多个文件后，既可以逐页转换，也可以从不同页面提取零件外形，汇总到一份 CAD 或 PDF。

图纸文件在当前页面的内存中处理。打开说明书会进入新标签页，原工作台中的文件和校准结果可以继续保留。

你想得到什么	使用哪个功能	结果
保留整页图纸的线条与可解码文字	开始转换	每页一组 DWG / DXF
描出整页图形边界	整页描轮廓	每页一组 DWG / DXF
只保留灯杯等单个零件的外形	零件轮廓汇总	多个外形合为一个 DWG、DXF 或 PDF

提取灯杯外形时，使用“零件轮廓汇总”：框选单个视图 → 提取 → 两点校准 → 汇总导出。

02 · 载入图纸与选择模式

在工作台等待“转换引擎已就绪”，再点击“选择文件”或拖入文件。支持 PDF，以及包含 PDF 的 ZIP / RAR 压缩包；压缩包中其他格式不会作为图纸载入。扫描照片需要先保存为 PDF。

点击文件名称查看源图，在文件和页码下拉框中切换到需要处理的页面。受密码保护的 PDF 需先解除保护后再载入。

模式	适用情况
自动识别	通常先选此项；按每页内容决定使用矢量提取或扫描描线。
矢量图纸	由 CAD 等软件直接导出的 PDF，优先保留原有线条和可解码文字。
扫描图纸	以图片为主体的 PDF；按图像明暗边界生成可编辑轮廓。

扫描参数默认 300 DPI、阈值 160。较浅的线条可尝试调高阈值；处理过慢或内存不足时先降低 DPI。调整后应重新转换或重新提取。 阈值调高也可能带入更多噪声。

03 · 整页转换前，按标注校准

PDF 的纸面尺寸通常不是零件的实际尺寸。整页转换使用“按标注校准尺寸”，每一页单独设置。

校准会按同一比例缩放整页。若同一页包含比例不同的视图，一条参考尺寸无法同时校准所有视图；需要单个外形时，分别框选并按零件校准。

1. 在“图纸预览”中选择文件和页码，确保显示源图。
2. 找到清晰且已知的标注，依次点击对应的两个尺寸界线端点，确认两点代表同一条标注的实际长度。
3. 填写标注的实际长度，单位为毫米，点击“应用本页校准”。
4. 检查参考长度与本页比例；逐页完成后，点击“开始转换”。

默认要求先校准。确实只需纸面比例时，可勾选“允许未校准页按纸面 / 手动比例导出”；这些页面会标记“尺寸未核实”。手动输入比例不会替代两点校准。

04 · 框选并提取单个外轮廓

载入文件后，进入绿色的“零件轮廓汇总”工作区。从不同文件或页面中提取的外形，可以一起排列导出。

该功能提取框选区域中主体的单一闭合外边界，内部线、内孔和剖面结构不会进入最终外形。它适用于外形比较和轮廓整理。 提取时统一将页面转为图像进行识别，曲边输出为分段直线，不会保留原生圆弧。

1. 选择文件和页码，找到需要的灯杯主视图或其他零件视图。
2. 在源图上拖动矩形，完整包住一个零件，并留少量空白边距；尽量避开尺寸线、文字、图框和其他视图。
3. 点击“提取选中外轮廓”，检查右侧轮廓预览，确认开口、凹位、台阶和整体形状符合原图。
4. 若轮廓带有尺寸辅助线、缺边或选错主体，重新框选后提取；移除不需要的旧轮廓。

边界模糊、断线或辅助线与零件相连，都可能改变提取结果。不要仅凭“提取成功”判断形状正确；先核对预览，再进行尺寸校准。
网页中的“编辑轮廓”用于重新选择项目进行命名、校准或旋转；如需修改线段，应导出后在 CAD 中完成。

05 · 选中以后，再校准零件尺寸

零件校准与整页校准分别保存。即使源图页面已经校准，每个提取的零件仍需在轮廓上独立完成校准。

优先选择原图中清晰、跨度较大的已知尺寸，例如最大外径或总高。示意图中的 60 mm 仅用于说明操作，不代表任何真实产品规格。 型号名称不能代替实际标注尺寸。

1. 在提取后的轮廓上，依次点击对应已知尺寸的两个轮廓端点 A、B；鼠标或触控点击会吸附附近边线。

2. 输入标注的实际长度，例如 60 mm，点击“校准此零件尺寸”。

3. 检查“标注 / 复核”长度以及轮廓宽、高；再对照原图检查另一条尺寸。

4. 填写型号或名称。横向视图可点击“旋转 90°”；旋转会保留已校准的参考长度。

5. 需修正时点击“重置校准”，重新选点和输入尺寸。未完成的新校准不能直接用于汇总。

两点校准只验证所选参考距离，并对外形整体等比例缩放。它不会自动纠正扫描拉伸、透视变形或其他尺寸误差，也不会把所有标注同时调整为准确值。

06 · 将多个轮廓汇总到一份文件

重复框选、提取和校准，可将多个型号加入“待汇总零件”。勾选要导出的项目，取消勾选不需要的项目，或直接移除。

所有勾选项目都完成校准后，“汇总为 DWG / DXF / PDF”按钮才会启用。每次点击导出一种格式，文件保存到浏览器设置的下载位置。

格式	汇总方式与比例	后续用途
DWG	一个 AutoCAD 2013 格式文件；毫米单位，保留校准后的 1:1 实际尺寸。	在兼容 CAD 软件中编辑、测量。
DXF	一个可编辑交换文件；毫米单位，保留校准后的 1:1 实际尺寸。	导入 CAD 软件继续处理。
PDF	横向 A4，每页最多 6 款，可自动分页；整批使用相同显示比例，保留型号间相对大小。	查看、比较与打印轮廓汇总。

PDF 为适配页面会缩放，并标明显示比例与包络尺寸。打印或测量时应核对比例；实际尺寸以页面显示的参考尺寸、原图标注及 CAD 测量为准。

07 · 整页结果与批量下载

整页“开始转换”会处理全部已载入文件的所有页面，逐页生成 DWG 和 DXF；当前预览页不会限定转换范围。直线、曲线可单独选择与编辑；矢量 PDF 中可解码的文字会尽量保留为文字对象。扫描文字仍是轮廓，尺寸标注不会自动恢复为可关联的 CAD 尺寸对象。

“整页描轮廓”同样处理全部已载入文件的所有页面，并沿用当前模式和每页校准。它会跳过矢量 PDF 中的原生文字，但已转为路径的文字、扫描文字和尺寸数字仍可能保留。扫描粗线还可能出现双边轮廓。

1. 转换完成后，先查看成功与失败数量；有提示的页面需单独检查。

2. 逐页点击 DWG 或 DXF，下载单个结果。

3. 需要整批文件时，选择“全部下载 DWG”“全部下载 DXF”或“全部下载（两种）”，得到对应 ZIP 压缩包。

4. 解压后在 CAD 软件中打开文件，检查比例、线条、文字及参考尺寸。结果区域的预览是源图参考，不是 CAD 文件的重新渲染。

批量下载只包含已成功生成的结果。整页批量下载是多个文件的压缩包；若需要多个外形出现在同一个 CAD 中，请使用“零件轮廓汇总”。

08 · 文件保存、隐私与处理范围

本软件不上传图纸到转换服务器，也不保存或显示转换历史。文件、预览、校准和临时结果只存在于当前工作台标签页。刷新、关闭、切换工作台语言、清空本次文件或取消并清空，会结束当前会话；需要重新载入源文件。

下载到本地的文件由你自行保存，清空工作台不会删除它们。完成工作后，先下载结果，再清空或关闭工作台。说明书可以独立查看，无需加载转换引擎。

项目	当前范围
输入	每份 PDF 最大 60 MiB；每批最多 50 份 PDF、100 页、总计 200 MiB。
扫描处理	每页渲染最多 3000 万像素；默认每页最多 25 万个独立图元。
零件汇总	每次最多 100 个轮廓；选区最多 400 万像素。过大或过于复杂时需缩小范围或降低 DPI。
运行环境	使用支持 WebAssembly、Web Worker 和 OffscreenCanvas 的现代浏览器；通过网页地址访问。

首次打开需要下载程序资源，较复杂图纸会占用更多内存。超限或运行缓慢时，减少批量文件、降低 DPI，或先将 PDF 拆分为较小文件。

09 · 常见问题处理

现象	处理方式
引擎一直未就绪	检查网络和浏览器支持。刷新重试前，先保存当前可下载结果；刷新会清空会话。
载入失败或压缩包为空	确认文件为有效 PDF，或 ZIP / RAR 内含 PDF；解除 PDF 密码保护，并检查文件与页数上限。
扫描图选择矢量模式失败	改为自动识别或扫描模式，重新转换。
外形混入文字、尺寸线或选错主体	框选单个完整零件，避开干扰线；检查原图边界是否断开，调整阈值后重新提取。
导出轮廓按钮不可用	至少勾选一个零件，并完成每个勾选零件的两点校准。
下载后尺寸仍有偏差	检查选点、输入单位和参考长度；复核另一方向尺寸。扫描变形需在 CAD 中继续修正。
没有看到下载文件	查看浏览器下载列表与下载位置；确认下载已允许。不要刷新工作台后再寻找临时结果。
DWG 在目标软件中打开异常	尝试同批次 DXF，检查目标软件对 AutoCAD 2013 DWG 的支持，并核对实体和文字。

10 · 交付前的快速检查

按下列顺序完成复核，可减少漏页、错误比例和轮廓选择错误。软件帮助提取与整理图形，最终工程尺寸仍需结合原图检查。

1. 文件与页码正确，目标零件完整，型号名称清晰。
2. 每个选中的外形已校准，参考长度与原图标注一致。
3. 再核对总高、外径等其他尺寸；确认凹位、台阶和边界细节。
4. CAD 中单位为毫米，线条可分别编辑；PDF 的显示比例符合查看或打印需求。
5. 确认所有需要的文件已下载到本地，再清空或关闭工作台。

说明书版本：2026-10-15。内容对应当前在线版本；说明中的图形与尺寸示例均为合成演示。